Respiratory Distress Syndrome *(RDS / HMD)*

Comprehensive Reference on Hyaline Membrane Disease (HMD), Risk & Protective Factors, Pathophysiology Cascade (Surfactant Deficiency → Atelectasis → Fibrin Hyaline Membrane), Clinical Manifestations, RD Grades (I–V) & Down's Score Evaluation, Prevention (L/S Ratio, Tocolytics, Antenatal Betamethasone & Dexamethasone), Surfactant Therapy (Natural vs. Synthetic & INSURE Technique), Respiratory/Non-Respiratory Care, and Nursing Care Plans.

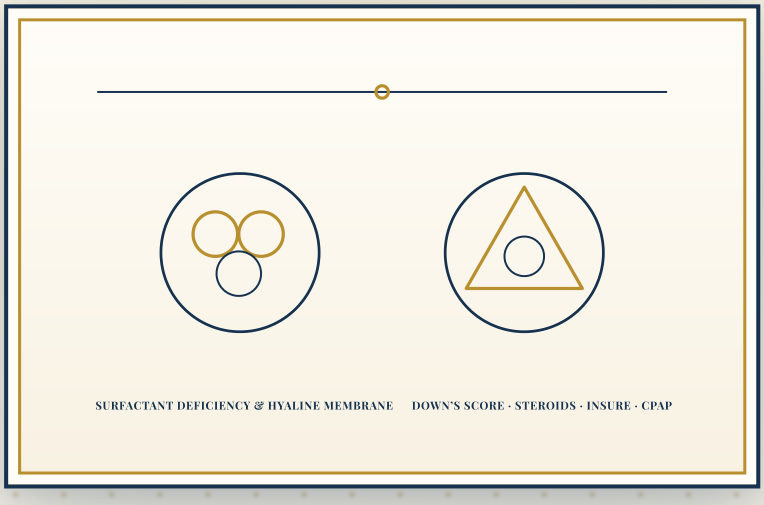


PLATE I — *Alveolar surface tension and collapse from surfactant deficiency leading to fibrin hyaline membrane formation (left), paired with Down's severity scoring, antenatal steroids, and INSURE surfactant delivery (right).*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص محاضرة **متلازمة الضائقة التنفسية في حديثي الولادة (Respiratory Distress Syndrome — RDS / HMD)** بالكامل طبقًا للنص الرسمي، والخطط التمريضية، INSURE وتقنية Surfactant العلاج بالـ، حرفيًا شاملًا الفسيولوجيا المرضية، مقياس داون (Down's Score).

1. Introduction, Definition, Risk Factors & Pathophysiology of RDS

1. Introduction, Definition, Risk Factors & Protective Factors

INTRODUCTION & DEFINITION OF RDS

— **Synonym:** RDS is also called **Hyaline Membrane Disease (HMD)**.

— **Epidemiology & Incidence:**
· **Most common cause of respiratory distress in premature infants**, correlating with **structural & functional lung immaturity**.
· Primarily affects preterm infants; its incidence is **inversely related to gestational age and birth weight**.
· Affects **15–30%** of those between **32–36 weeks' gestation**, and about **5% beyond 37 weeks' gestation**.

— **Definition of RDS:**
· RDS is when the neonate has **difficulty breathing due to surfactant deficiency at birth**.
· RDS (HMD) is the dominant clinical problem faced by preterm infants and is directly related to **structurally immature and surfactant-deficient lungs**.

RISK FACTORS VS. DECREASED RISK FACTORS

— **Risk Factors (Increase Risk of RDS — 8 Factors):**
1. **Prematurity**
2. **Maternal diabetes**
3. **Multiple births**
4. **Elective cesarean section without labor**
5. **Perinatal asphyxia**
6. **Cold stress**
7. **Genetic disorders**
8. **Male sex**.

— **Decreased Risk (Protective Factors — 3 Factors):**
1. **Chronic intrauterine stress**
2. **Prolonged rupture of membranes (PROM)**
3. **Antenatal steroid prophylaxis**.

2. Pathophysiology Cascade & Physiologic Abnormalities

PATHOPHYSIOLOGY SEQUENCE (SLIDE FLOWCHART)

— **1. Prematurity:** Immature lung with underdeveloped and uninflated alveoli →
— **2. Decreased surfactant** →
— **3. Increased alveoli surface tension** →
— **4. Atelectasis** (collapsed alveoli on expiration without surfactant) →
— **5. Hypoxaemia** & **CO_2 retention** →
— **6. Acidosis** (further worsens hypoxaemia & CO_2 retention) →
— **7. Pulmonary vasoconstriction and hypoperfusion** →
— **8. Capillary damage** →
— **9. Plasma leak** →
— **10. Fibrinogen → Fibrin (Hyaline membrane)**.

PHYSIOLOGIC ABNORMALITIES IN RDS

— **Surfactant deficiency → increase in alveolar surface tension** (normal alveoli remain open with surfactant; lacking surfactant leads to collapsed alveoli during expiration).
— **Lung compliance decreased**.
— **Atelectasis** (areas not ventilated).
— **Decrease alveolar ventilation**.
— **Reduce lung volume**.
— **Areas not perfused**.

مقدمة وتعريف متلازمة الضائقة التنفسية (RDS / HMD)، عوامل الخطورة، والفسيولوجيا المرضية:
• **التعريف والانتشار:** تُعرف أيضًا بـ **مرض الغشاء الهيالين (Hyaline Membrane Disease — HMD)**، وهي السبب الأكثر شيوعًا للضائقة التنفسية في الأطفال المبتسرين نتيجة عدم النضج التركيبي والوظيفي للرئة ونقص مادة الـ **Surfactant** عند الولادة. تتناسب نسبة حدوثها **عكسيًا** مع العمر الرحمي ووزن الولادة (تصيب **15–30%** بين الأسبوع 32–36، وحوالي **5%** بعد الأسبوع 37).
• **عوامل الخطورة والعوامل الواقية:** تزداد الخطورة مع الخداج (Prematurity)، سكري الأم، التوائم، القيصرية الاختيارية بدون طلق، اختناق الولادة، الإجهاد البارد (Cold

stress)، الاضطرابات الجينية، والذكور، وتقل الخطورة مع **الإجهاد المزمن داخل الرحم، انفجار جيب المياه المبكر المطول، وإعطاء الكورتيزون للأم قبل الولادة.**

• **الفسيولوجيا المرضية:** نقص الـ Surfactant ← زيادة التوتر السطحي للحويصلات ونقص مطاوعة الرئة (Compliance) ← انخماص الحويصلات (Atelectasis) ← نقص الأكسجين واحتباس CO_2 ← حموضة الدم (Acidosis) ← انقباض الأوعية الرئوية ونقص التروية ← تلف الشعيرات الدموية وتسرب البلازما والفيبرينوجين ← تكوّن **الفيبرين (الغشاء الهيالييني Hyaline membrane).**

2. Clinical Manifestations, Diagnosis, RD Grades & Down's Score

1. Clinical Manifestations, Diagnostic Workup & RD Grades

CLINICAL MANIFESTATIONS & COURSE

— **Onset:** Appear **within minutes of birth**, though may not be recognized for **several hours in larger preterm infants**.

— **Cardinal Signs:**
· **Tachypnea (> 60 breaths/min)** & **Tachycardia (HR > 160/min)**.
· **Nasal flaring**.
· **Chest wall recessions / retractions:** subcostal, intercostal, and suprasternal retractions.
· **Cyanosis** & **expiratory grunting**.

— **Auscultation:** Breath sounds may be **normal or diminished** and **fine rales** may be heard.

— **Progression:** Progressive worsening of cyanosis & dyspnea; **BP may fall**; fatigue, cyanosis and pallor increase & **grunting decreases**.

— **Ominous Signs: Apnea and irregular respirations are ominous signs**.

— **Peak & Resolution:** In most cases, symptoms and signs **reach a peak within 3 days**, after which improvement occurs gradually.

DIAGNOSIS & CLINICAL RD GRADES

— **Diagnostic Workup:**
1. **History taking** | 2. **Clinical findings**.
3. **Chest X-ray: funded white lung**.
4. **Full blood count (FBC) and blood culture**.

— **Clinical RD Grading (Combination of Features):**
· **RD Grade I: Tachypnoea** (generally > **60 breaths/min in term** and > **80 breaths/min in preterm** infants) + **nasal flaring**.
· **RD Grade II (+ I):** + **Intercostal retraction**.
· **RD Grade III (+ I + II):** + **Grunting respirations**.
· **RD Grade V (+ III + I + II):** + **Cyanosis** & **increased oxygen requirement**.

2. Assessment of Severity of RDS Using Down's Score

PARAMETER	SCORE 0	SCORE 1	SCORE 2
Respiratory Rate	**< 60 / min**	**60 – 80 / min**	**> 80 / min**
Retractions	**No retraction** (No)	**Mild retractions** (Mild)	**Severe retractions** (Severe)
Cyanosis	**No cyanosis** (No)	**Cyanosis relieved by O_2** (Disappear with O_2)	**Cyanosis on O_2** (Cyanosis with O_2)
Air Entry	**Good bilateral air entry** (Positive)	**Mild decrease in air entry** (Slightly decrease)	**No air entry** (No)
Grunting	**No grunting** (No)	**Audible by / with stethoscope**	**Audible with ear / without tool**

Down's Score Interpretation (تفسير درجات مقياس داون):
• **Score < 4: No respiratory distress**.
• **Score 4 – 7: Respiratory distress** — **Score 4:** mild RDS | **Score 5:** moderate RDS | **Score 6:** severe RDS | **Score 7:** advanced RDS.
• **Score > 7: Impending respiratory failure (Blood gas analysis must be taken)**.

المظاهر الإكلينيكية، التشخيص، درجات الضائقة التنفسية، ومقياس داون (Down's Score):

• **المظاهر الإكلينيكية والتشخيص:** تظهر الأعراض خلال دقائق من الولادة وتشمل سرعة التنفس **(> 60/دقيقة في مكتملي النمو و> 80/دقيقة في المبتسرين)**، اتساع فتحتي الأنف (Nasal flaring)، سحب الضلوع، الزرقة، والأنين الزفيري (Grunting). مع الإجهاد يخفض الضغط ويقل الأنين، ويعد **توقف التنفس (Apnea) وعدم انتظامه علامات خطورة (Ominous signs).** تصل الأعراض لذروتها خلال **3 أيام** ثم تتحسن تدريجيًا، وتظهر أشعة الصدر **الرئة البيضاء (Funded white lung).**

• **مقياس داون (Down's Score):** يقيم 5 عناصر (معدل التنفس، سحب الضلوع، الزرقة، دخول الهواء، والأنين) من 0 إلى 2 لكل عنصر: مجموع **< 4** لا توجد ضائقة تنفسية؛ **4–7** ضائقة تنفسية (4 خفيفة، 5 متوسطة، 6 شديدة، 7 متقدمة)؛ و**> 7 فشل تنفسي وشيك يستلزم سحب غازات الدم فورًا.**

3. Prevention of RDS & Surfactant Replacement Therapy

1. Prevention of RDS & Initial Oxygen/Ventilatory Treatment

PREVENTION OF RDS (ANTENATAL & DELIVERY ROOM)

— **1. Lung maturity testing: Lecithin / sphingomyelin (L/S) ratio.**

— **2. Tocolytics:** To inhibit premature labor.

— **3. Antenatal corticosteroid therapy:**
· **Action:** Induce surfactant production and accelerate fetal lung maturation.
· **Indication:** Pregnant women at **24–34 weeks' gestation** at high risk of preterm delivery within the next **7 days**.
· **Timing of Benefit:** Optimal benefit begins **24 hrs after initiation** of therapy and **lasts 7 days**.
· **Regimens (Either):**
— **Betamethasone: 12 mg/dose IM for 2 doses, 24 hrs apart**, OR
— **Dexamethasone: 6 mg/dose IM for 4 doses, 12 hrs apart**.

— **4. Early surfactant therapy:** Prophylactic use of surfactant in preterm newborn < **27 weeks' gestation**.

— **5. Early CPAP administration** in the delivery room.

RESPIRATORY SUPPORT & SURFACTANT RESCUE TIMING

— **1. Administer Oxygen & CPAP:**
· Initiate **CPAP as early as possible** in infants with **mild RDS**.

— **2. Mechanical Ventilation (MV) Indications:**
· Start MV if **respiratory acidosis**:
— **$PaCO_2$ > 60 mmHg**,
— **PaO_2 < 50 mmHg** or **SaO_2 < 90%** with an **FiO_2 > 0.5**, OR
— **Severe frequent apnea**.

— **3. Administer Surfactant Therapy:**
· **Early rescue therapy within 2 hrs after birth** is better than late rescue treatment when the full picture of RDS is evident.

2. Surfactant Therapy: Types, Aims, Physiological Effects & Mode of Administration

TYPES & AIMS OF SURFACTANT THERAPY

— **1. Natural Surfactants (contain apoproteins):**
· **Curosurf:** extract of **pig lung mince**.
· **Survanta:** extract of **cow lung mince**.
· **Infasurf:** extract of **calf lung**.

— **2. Synthetic Surfactants: Do not contain proteins.**

— **Aims of Surfactant Therapy for RDS:**
· Improvement in **compliance, functional residual capacity (FRC), and oxygenation**, and **decrease surface tension of alveoli**.
· **Reduces incidence of air leaks**.
· **Decreases mortality**.

MODE OF ADMINISTRATION & INSURE TECHNIQUE

— **ET Catheter Administration:**
· Dosing may be divided into **2 aliquots** and administered via a **5-Fr catheter passed in the ET tube**.

— **INSURE Technique:**
· **INtubation** → Surfactant administration → **Extubation to CPAP**.

— **Critical Nursing Precaution (NB):**
· **Do NOT perform endotracheal suctioning after surfactant administration for at least 6 hours.**

ACUTE PULMONARY EFFECTS OF SURFACTANT THERAPY (5 EFFECTS)	EFFECTS ON PULMONARY CIRCULATION (3 EFFECTS)
1. **Improvement in lung function and alveolar expansion.**	1. **Decrease in pulmonary artery pressure.**
2. **Rapid improvement in oxygenation and decrease in the level of ventilatory support.**	2. **Increase in pulmonary artery flow.**
3. **Increase in functional residual capacity (FRC).**	3. **Increase in ductal flow velocity from the systemic to the pulmonary circuit.**
4. **Slower and variable increase in pulmonary compliance.**	
5. **Decrease in pulmonary ventilation-perfusion (V/Q) shunts.**	

الوقاية من متلازمة الضائقة التنفسية (Prevention) والعلاج بالـ Surfactant:
• **الوقاية:** تشمل قياس نضج الرئة بنسبة **Lecithin/Sphingomyelin (L/S ratio)**، مثبطات الطلق (Tocolytics)، وإعطاء الكورتيزون للأم الحامل بين **الأسبوع 24–34** المعرضة للولادة المبكرة خلال 7 أيام (يبدأ المفعول الأمثل بعد **24 ساعة ويستمر 7 أيام**): إما **Betamethasone 12 mg IM جرعتين بفاصل 24 ساعة** أو **Dexamethasone 6 mg IM أربع جرعات بفاصل 12 ساعة**، مع إعطاء الـ Surfactant الوقائي للمبتسرين < **27 أسبوعًا** والبدء المبكر بالـ CPAP في غرفة الولادة.
• **العلاج التنفسي والـ Surfactant:** يبدأ بـ CPAP مبكرًا في الحالات الخفيفة، ويُوضع الطفل على التنفس الصناعي (MV) إذا حدثت حموضة تنفسية **($PaCO_2$ > 60 mmHg، أو PaO_2 < 50 mmHg، أو SaO_2 < 90% مع FiO_2 > 0.5)** أو توقف تنفس متكرر شديد. الإعطاء المبكر للـ Surfactant **(خلال ساعتين من الولادة)** أفضل من المتأخر، ويشمل الأنواع الطبيعية المحتوية على بروتينات **(Curosurf من رئة الخنزير، Survanta من رئة البقر، Infasurf من رئة العجل)** والأنواع الصناعية الخالية من البروتينات. يُعطى على **دفعتين (2 aliquots)** عبر قسطرة **Fr-5** داخل الأنبوبة الحنجرية أو بتقنية **INSURE (تركيب الأنبوبة ← إعطاء السيرفاكتانت ← نزع الأنبوبة للـ CPAP)**، مع **منع التشفيط (No suction)** لمدة **6 ساعات على الأقل بعد إعطائه.**

4. Medical & Nursing Management of Neonates with RDS

1. Non-Respiratory & Respiratory Management of RDS

NON-RESPIRATORY MANAGEMENT OF RDS (4 PILLARS)

— **1. Temperature control:** Both **hypothermia and hyperthermia should be avoided**; maintain temperature in the **neutral thermal range**.

— **2. Minimal handling:** Facilitated by using **cardiorespiratory, temperature, and oxygen saturation monitors** whenever possible.

— **3. Nutrition & IV Fluids:**
· **Enteral feeding should generally be avoided** in infants with significant respiratory distress (**oxygen requirements > 35%**).
· During initial stabilization, **IV fluid therapy** is useful if started easily, avoiding excessive manipulation and cold stress; prioritize **prevention of hypoglycaemia**.

— **4. Antibiotics:** Commence **penicillin and gentamicin** therapy after initial investigations.

RESPIRATORY MANAGEMENT OF RDS (AIRWAY & OXYGEN)

— **1. Airway & Positioning:**
· Placing the unwell infant in the **prone position rather than supine** may provide a clear airway (ensure full cardiorespiratory and saturation monitoring when prone).
· **Repeated suctioning of the pharynx is NOT required and may cause apnoea and hypoxia**.

— **2. Oxygen Therapy & Blood Gas Monitoring:**
· Both too much and too little O_2 are harmful for preterm infants; hypoxia is much more dangerous over the short term while awaiting transport.
· **Capillary acid-base status (CAB):** Monitors pCO_2 and pH; **high pCO_2 > 70 mmHg is an indication for intubation**.
· **Arterial blood gases (ABG):** From indwelling arterial lines in ICU, aiming to keep **pO_2 between 50 and 80 mmHg**.
· **Non-invasive monitoring:** Oxygen saturation (SpO_2).
· **Non-invasive ventilation:** Nasal CPAP.
· **Ventilation.**

2. Nursing Management Care Plans for Neonates with RDS

NURSING DIAGNOSIS & GOAL	EXPECTED OUTCOMES	NURSING INTERVENTIONS
1. Impaired Gas Exchange related to decreased volumes and lung compliance, pulmonary perfusion and alveolar ventilation. **Goal:** Identify signs/symptoms of RD, functional deviation, and risk of RDS.	— Demonstrate improved ventilation and adequate tissue oxygenation with blood gas analysis in normal range. — Free of symptoms of RD (no nasal flaring, no intercostal retractions, normal respiration, cyanosis [−], warm extremities).	— Monitor dyspnea, tachypnea, breath sounds, increased respiratory effort, lung expansion, and weakness; assess vital signs. — Evaluate changes in LOC, cyanosis, and skin/mucous membrane/nail color. — Monitor blood gases & administer oxygen therapy (nasal) as ordered. — Maintain **semi-sitting position**, **neutral thermal environment (keep warmth)**, and **minimal handling**.
2. Imbalanced Nutrition: Less Than Body Requirements related to inability to suck and decreased intestinal motility. **Goal:** Maintain and support nutritional intake.	—	1. Give **IV fluids containing glucose** as needed for neonates. 2. Identify factors causing difficulty in swallowing. 3. Meet nutritional needs and adequate hydration through **umbilical catheterization**. 4. Follow up the growth pattern (**daily weight**).
3. Ineffective Family Coping related to anxiety, guilt, and parting with the baby as a result of a crisis. **Goal:** Minimize anxiety and guilt, and support bonding between parent and infant.	— Family supported with knowledge about the disease. — Immediate reporting to medical team if sudden changes occur. — Families of high-risk neonates can stabilize emotions.	1. Assess parents' verbal and non-verbal responses to anxiety and coping mechanisms. 2. Help parents verbally express feelings about the sick infant, NICU procedures, and treatment to build mutual trust and reduce anxiety. 3. Provide accurate and consistent information on the infant's condition and development. 4. Encourage parents to visit and participate in care whenever possible to facilitate bonding.

الرعاية الطبية والتمريضية لحديثي الولادة المصابين بـ RDS:
• **الرعاية غير التنفسية والتنفسية:** تشمل الحفاظ على بيئة حرارية محايدة (تجنب البرودة والحرارة)، تقليل التعامل اليدوي (Minimal handling)، وتجنب الرضاعة الفموية إذا زادت الحاجة للأكسجين عن **35%** مع الوقاية من نقص السكر وإعطاء المضادات الحيوية **(Penicillin + Gentamicin)**. تنفسياً، يفيد وضع الطفل **على البطن (Prone)** مع المراقبة الكاملة، ويمنع التشفيط المتكرر للبلعوم لأنه يسبب توقف التنفس ونقص الأكسجة. يُحافظ على **PaO_2 بين 50–80 mmHg** في غازات الدم الشرياني، ويعد ارتفاع **pCO_2 > 70 mmHg** في العينة الشعرية (CAB) داعياً للتنبيب الحنجري (Intubation).
• **الخطط التمريضية الثلاث:** (1) **اختلال تبادل الغازات:** مراقبة العلامات الحيوية وغازات الدم، الأكسجين، وضع نصف جالس (Semi-sitting)، التدفئة، وتقليل اللمس؛ (2) **نقص التغذية عن احتياجات الجسم:** محاليل وريدية بالجلوكوز، التغذية عبر القسطرة السرية (Umbilical catheterization)، والوزن اليومي؛ (3) **عدم فعالية تكيف الأسرة:** تقييم القلق، تشجيع التعبير عن المشاعر، تقديم معلومات دقيقة، وإشراك الوالدين في رعاية الطفل لدعم الترابط (Bonding).

5. Master Summary Table & Self-Evaluation Questions

1. Quick Reference Table of Key Numbers & Thresholds in RDS

CLINICAL PARAMETER	EXACT LECTURE VALUE / THRESHOLD
Incidence by Gestational Age	**15–30%** at **32–36 weeks' gestation**; **~5%** beyond **37 weeks' gestation**

CLINICAL PARAMETER	EXACT LECTURE VALUE / THRESHOLD
Peak of Symptoms	Reaches a peak within **3 days**, followed by gradual improvement
Tachypnea & Tachycardia	**RR > 60/min** (term) or > **80/min** (preterm in RD Grade I); **HR > 160/min**
Down's Score Cutoffs	**< 4:** No RD | **4–7:** RD (4 mild, 5 moderate, 6 severe, 7 advanced) | **> 7:** Impending respiratory failure (take ABG)
Antenatal Corticosteroids	Indicated at **24–34 weeks' gestation**; optimal benefit **24 hrs to 7 days**; **Betamethasone 12 mg IM × 2 doses (24h apart)** or **Dexamethasone 6 mg IM × 4 doses (12h apart)**
Prophylactic & Rescue Surfactant	Prophylactic: **< 27 weeks' gestation**; Early rescue: **within 2 hrs after birth** via **5-Fr catheter in 2 aliquots**; **no suction for ≥ 6 hours**
MV & Intubation Cutoffs	MV if **$PaCO_2$ > 60 mmHg**, **PaO_2 < 50 mmHg**, or **SaO_2 < 90%** on **FiO_2 > 0.5** (or severe frequent apnea); CAB **pCO_2 > 70 mmHg** = intubation; target ABG **pO_2 50–80 mmHg**
Enteral Feeding & Antibiotics	Avoid enteral feeding if O_2 requirement > **35%**; empirical antibiotics: **Penicillin + Gentamicin**

2. High-Yield Self-Evaluation Questions

ℹ️ ملاحظة: المحاضرة مفيهاش أسئلة — الأسئلة دي متعملة من محتوى المحاضرة للمراجعة.

1 **Which of the following factors is associated with a DECREASED risk of neonatal Respiratory Distress Syndrome (RDS)?**

- ○ a. Maternal diabetes and elective cesarean section without labor
- ○ b. Perinatal asphyxia, cold stress, and male sex
- ○ **c. Chronic intrauterine stress, prolonged rupture of membranes, and antenatal steroid prophylaxis** ✓
- ○ d. Prematurity and multiple births

الإجابة الصحيحة: c — العوامل الثلاثة التي تقلل خطر الإصابة بـ RDS هي: الإجهاد المزمن داخل الرحم (Chronic intrauterine stress)، انفجار جيب المياه المبكر المطول (Prolonged rupture of membranes)، وإعطاء الكورتيزون للأم قبل الولادة.

2 **According to Down's Score for evaluating respiratory distress, what does a total score of > 7 indicate, and how is a score of 4–7 subclassified?**

- ○ a. Score > 7 indicates no respiratory distress; Score 4–7 requires immediate discharge
- ○ **b. Score > 7 indicates impending respiratory failure (blood gas analysis must be taken); Score 4 = mild, 5 = moderate, 6 = severe, 7 = advanced RDS** ✓
- ○ c. Score > 7 indicates mild tachypnea only
- ○ d. Score < 4 indicates severe respiratory failure

الإجابة الصحيحة: b — مجموع > 4 يعني عدم وجود ضائقة تنفسية، ومن 4–7 ضائقة تنفسية (4 خفيفة، 5 متوسطة، 6 شديدة، 7 متقدمة)، بينما مجموع > 7 يدل على فشل تنفسي وشيك يستلزم سحب غازات الدم فورًا.

3 **What are the two approved antenatal corticosteroid regimens for pregnant women at 24–34 weeks' gestation at high risk of delivery within 7 days?**

- ○ a. Oral Prednisone 2 mg/kg/day for 4 weeks
- ○ **b. Betamethasone 12 mg/dose IM for 2 doses (24 hrs apart) OR Dexamethasone 6 mg/dose IM for 4 doses (12 hrs apart)** ✓
- ○ c. IV Hydrocortisone 100 mg single dose at delivery
- ○ d. Nebulized budesonide every 6 hours

الإجابة الصحيحة: b — يُعطى الكورتيزون للأم بين الأسبوع 24–34 إما Betamethasone 12 mg IM جرعتين بفاصل 24 ساعة أو Dexamethasone 6 mg IM أربع جرعات بفاصل 12 ساعة، ويبدأ المفعول الأمثل بعد 24 ساعة ويستمر 7 أيام.

4 **Which statement accurately describes natural surfactants, the INSURE technique, and post-surfactant nursing care?**

- ○ a. Natural surfactants lack proteins, and the ET tube should be suctioned every 15 minutes after administration
- ○ **b. Natural surfactants contain apoproteins (Curosurf from pig lung, Survanta from cow lung, Infasurf from calf lung); given via a 5-Fr catheter in the ET tube in 2 aliquots OR by INSURE (Intubation → Surfactant → Extubation to CPAP); do NOT suction for at least 6 hours ✓**
- ○ c. Rescue surfactant is most effective when delayed until day 5 of life
- ○ d. Surfactant increases alveolar surface tension and pulmonary artery pressure

الإجابة الصحيحة: b — الأنواع الطبيعية تحتوي على Apoproteins (Curosurf من رئة الخنزير، Survanta من رئة البقر، Infasurf من رئة العجل)، وتقنية INSURE تشمل التنبيب وإعطاء السيرفاكتانت ونزع الأنبوبة لـ CPAP، مع منع التشفيط لمدة 6 ساعات على الأقل بعد الإعطاء.

5 **When managing a preterm neonate with RDS, what are the arterial pO_2 target range, the oxygen requirement threshold for withholding enteral feeding, and the indication for mechanical ventilation?**

- ○ a. Target pO_2 120–150 mmHg; withhold feeding if O_2 > 21%; MV if $PaCO_2$ > 35 mmHg
- ○ **b. Target ABG pO_2 50–80 mmHg; avoid enteral feeding if O_2 requirement > 35%; start MV if respiratory acidosis ($PaCO_2$ > 60, PaO_2 < 50 or SaO_2 < 90% on FiO_2 > 0.5) or severe frequent apnea (CAB pCO_2 > 70 = intubation) ✓**
- ○ c. Target pO_2 < 40 mmHg; routine pharyngeal suctioning every hour
- ○ d. Immediate full oral feeding regardless of respiratory distress severity

الإجابة الصحيحة: b — الهدف في غازات الدم الشرياني هو إبقاء pO_2 بين 50–80 mmHg، وتُجنب الرضاعة المعوية إذا زادت الحاجة للأكسجين عن 35%، ويُبدأ التنفس الصناعي عند $PaCO_2$ > 60 mmHg أو PaO_2 < 50 mmHg أو SaO_2 < 90% مع FiO_2 > 0.5 أو توقف التنفس المتكرر الشديد (وفي CAB يُعد pCO_2 > 70 داعيًا للتنبيب).

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين